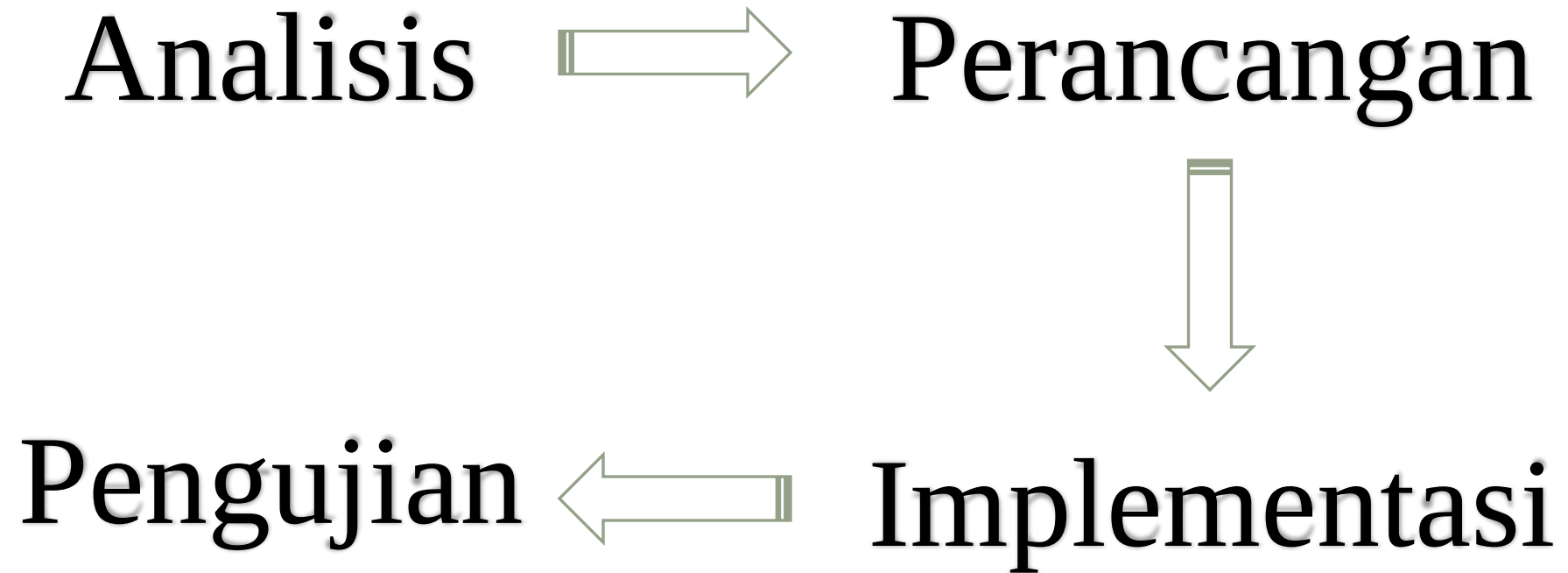


Rekayasa Perangkat Lunak

Model Proses PL

Fase Pengembangan



Proses Rekayasa Perangkat Lunak



Proses
Manajemen
Proyek



Proses Pengembangan
Perangkat Lunak

Software Process Models – Ian Sommerville

Konsep:

- Sebuah model proses atau paradigma rekayasa software:

-> menunjukkan suatu strategi untuk melindungi proses, metode dan alat bantu yang secara bersama mengelola secara efektif dan mengirim produk software.

Pemilihan model proses berdasarkan pada:

- proyek dan aplikasi yang alami***
- metode dan alat bantu yang digunakan***
- kontrol dan pengiriman***

Terdapat empat dasar aktivitas proses :

- Software specification.***
- Software development***
- Software validation***
- Software evolution***

Understanding Software Development Life Cycle (SDLC) – Ian Sommerville

SDLC is a disciplined and systematic approach that divides the software development process into various phases, such as requirement, design, and coding.

The phase-wise software development process helps you track schedule, cost, and quality of the software projects.

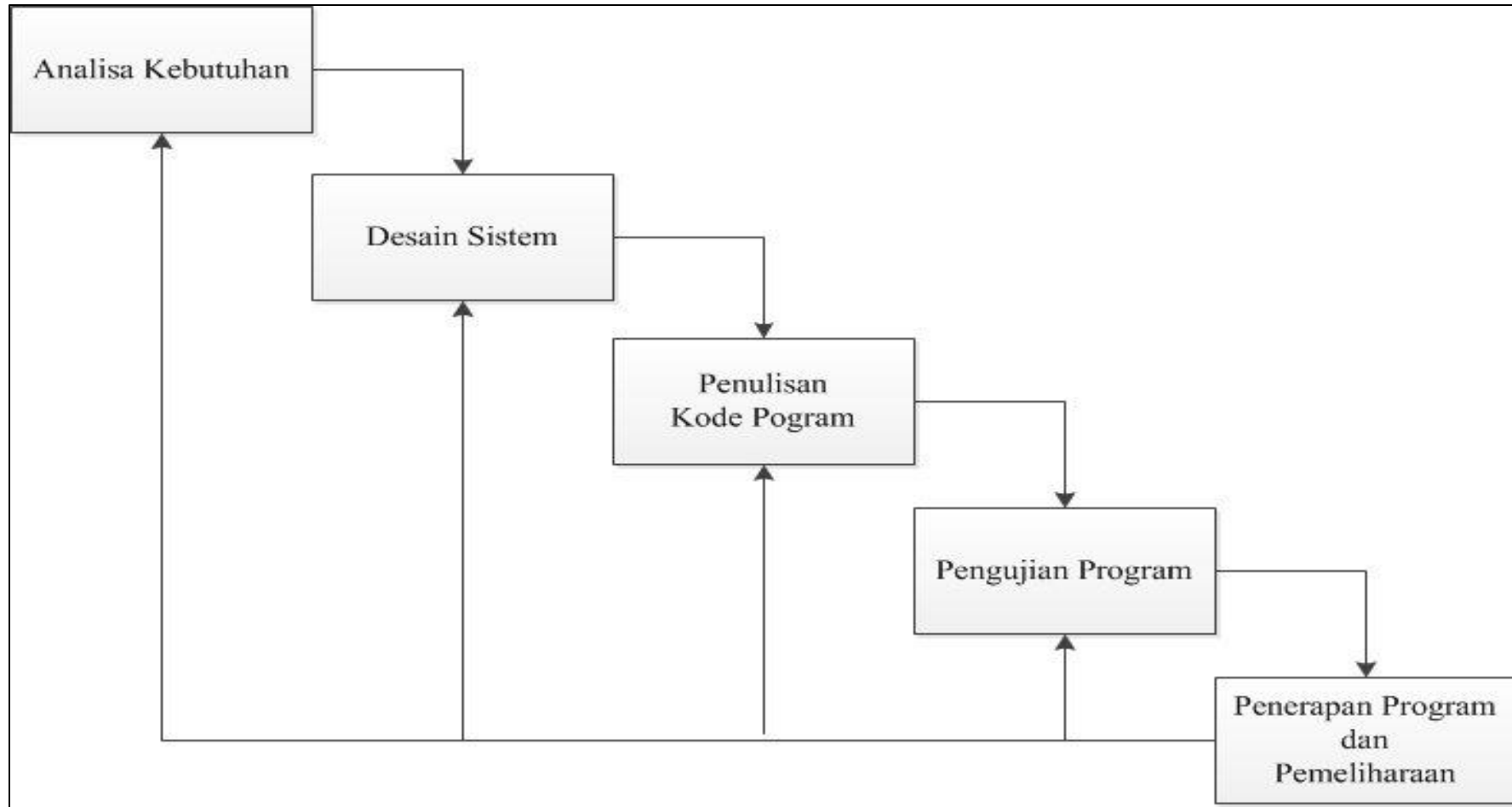
Understanding Software Development Life Cycle (SDLC) (Contd.)

There are six phases of SDLC:

1. Feasibility analysis phase includes the analysis of project requirement.
2. Requirement analysis and specification phase includes gathering, analyzing, validating, and specifying requirements.
3. Design phase includes translation of requirements specified in the SRS into a logical structure that can be implemented in a programming language.
4. Coding phase includes implementation of design specified in the design document into executable programming language code.
5. Testing phase includes detection of errors in the software.
6. Maintenance phase includes implementation of changes and new requirements in the software at the customer location.

Model Proses Perangkat Lunak

1. Model Waterfall



Keunggulan

- Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik.
- Document pengembangan system terorganisir.
- Cocok jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik.



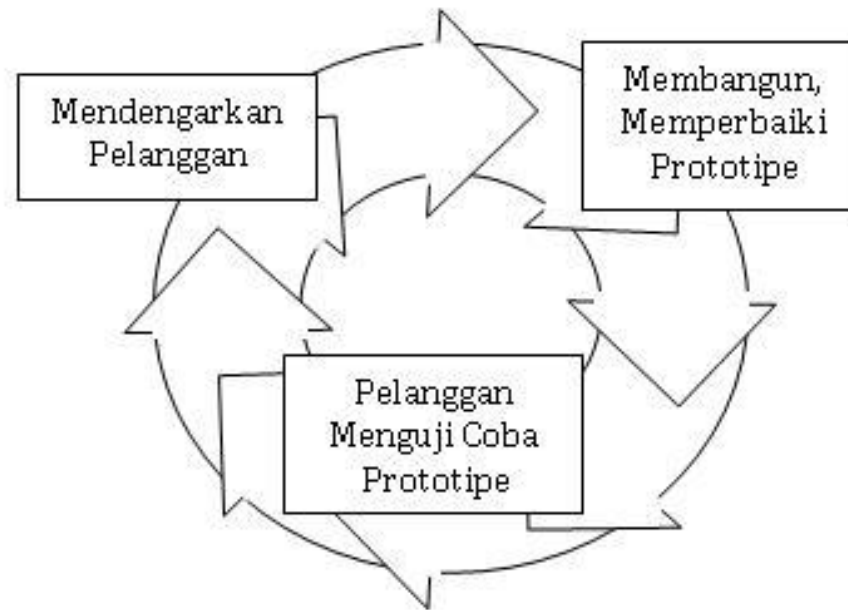
Kelemahan

- Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal
- Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit
- Waktu tidak efisien, menunggu tahap sebelumnya baru bisa lanjut.



Model Proses Perangkat Lunak

2. Model Prototipe



Model Prototipe

Berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak

“Perancangan Kilat” untuk menyajikan aspek perangkat lunak dan digunakan untuk menyaring kebutuhan.



Keunggulan

- Adanya komunikasi antara pengembang dan pelanggan
- Pengembang dapat bekerja lebih baik
- Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan



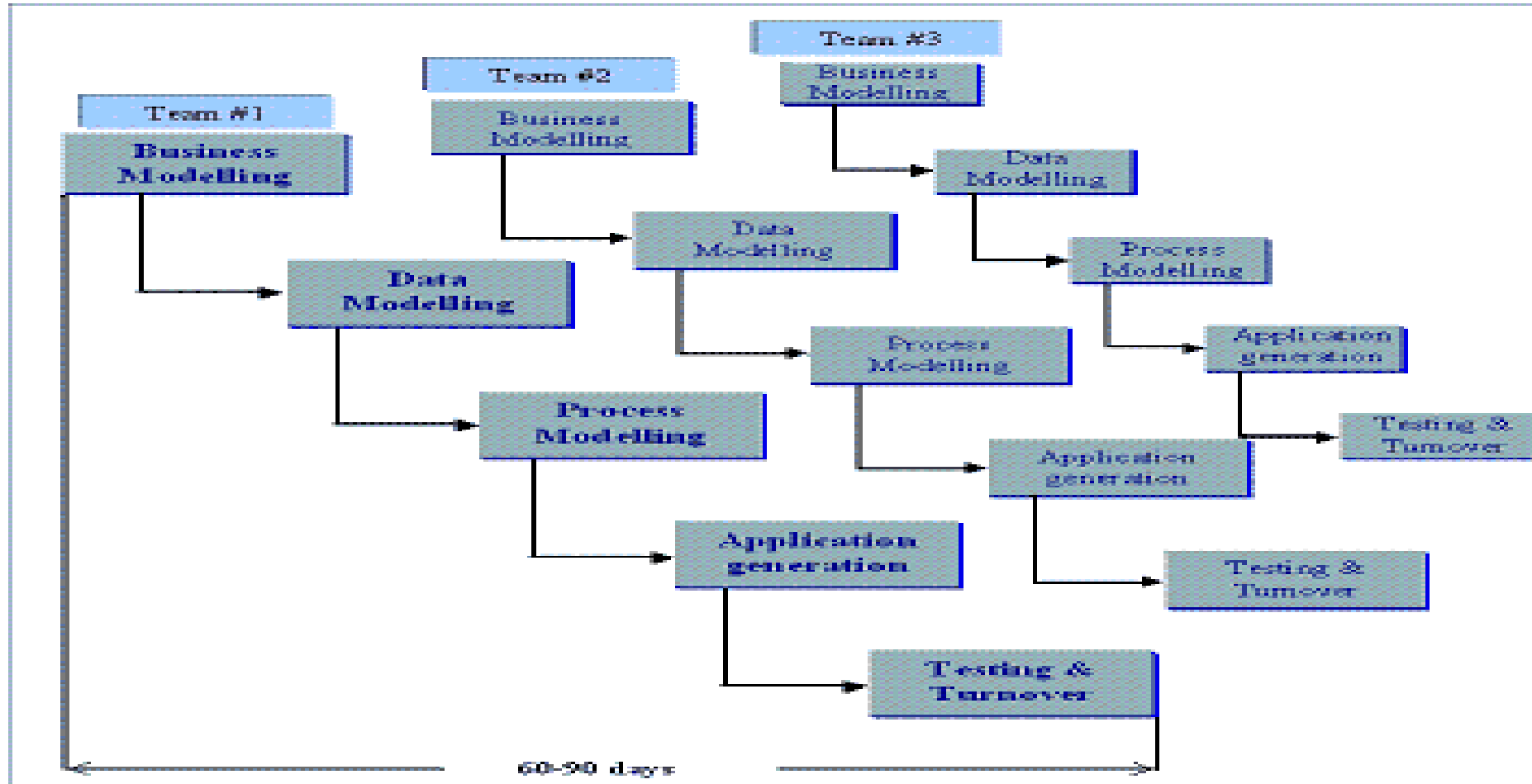
Kelemahan



- Pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu lama.
- Pengembang biasanya ingin cepat, menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa yang sederhana agar lebih cepat, tanpa memikirkan program tersebut merupakan blue print system.

Model Proses Perangkat Lunak

3. Rapid Application Development (RAD)



Model RAD

- Menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek.
- Pengembangan cepat dicapai dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen.



Keunggulan

- Lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan.
- Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks
- Tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software-software pendukung.



Kelemahan



- Lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan pembuatan.
- Fasilitas-fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia.
- Sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain.
- Fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan, karena menggunakan komponen yang sudah jadi.

Model-model modifikasi RAD

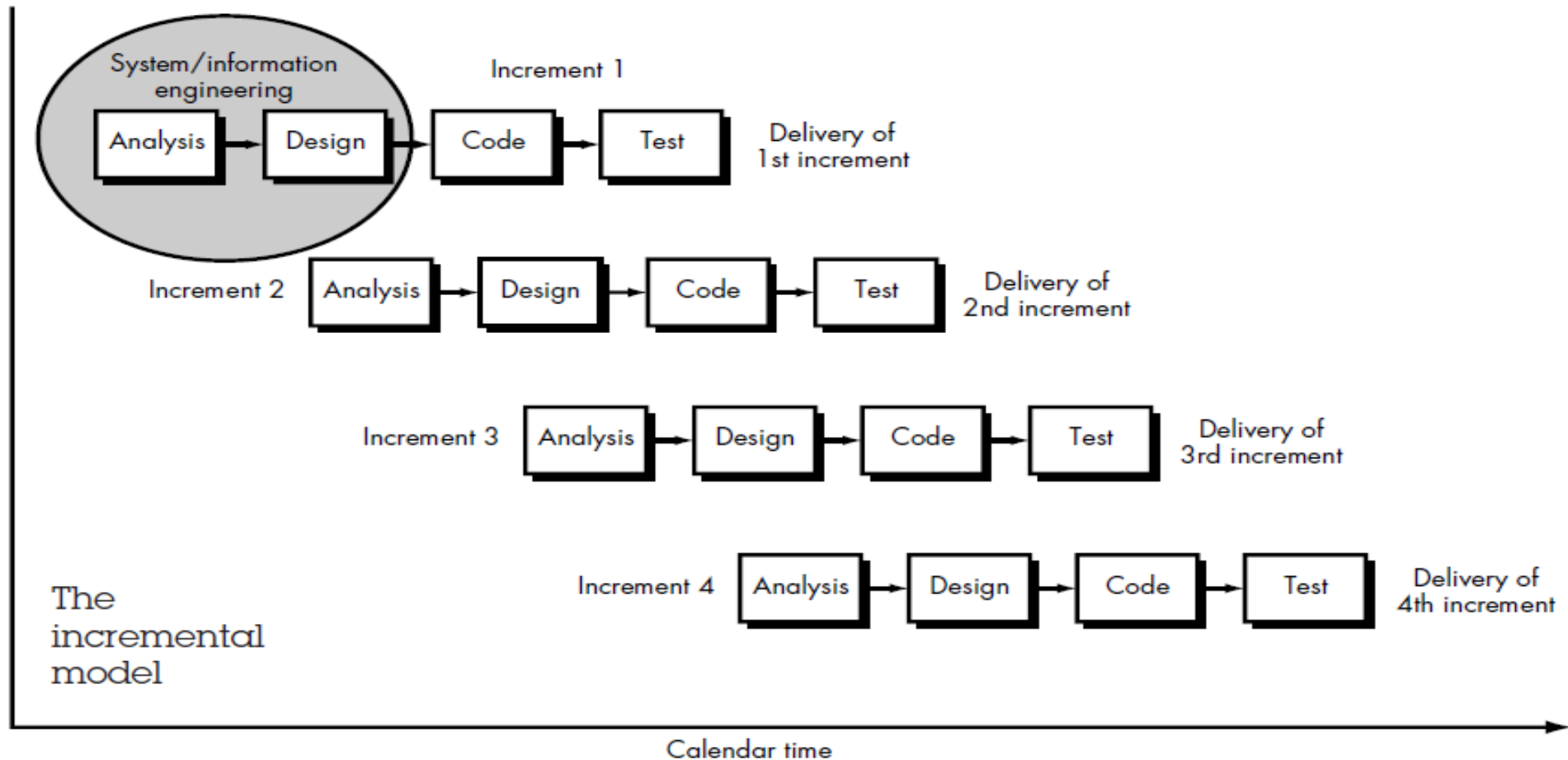
Agile Software : ada interaksi pengembang dengan pelanggan yang bertujuan membangun software yang tangkas dalam menghadapi perubahan.

Macam-macam agile

1. Scrum : membagi pekerjaan kedalam tim yg saling bekerja secara overlap
2. Extreme Programming : mengutamakan seringnya komunikasi antar pengembang dan pelanggan

Model Proses Perangkat Lunak

4. Model Evolusioner Inkremental



Evolutioner Inkremental

Model inkremental menggabungkan elemen-elemen model sekuensial linier (diimplementasikan secara berulang) dengan filosofi prototype interatif.



Keunggulan

Pelanggan tidak perlu menunggu sampai seluruh system dikirim untuk mengambil keuntungan dari system tersebut.

Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah

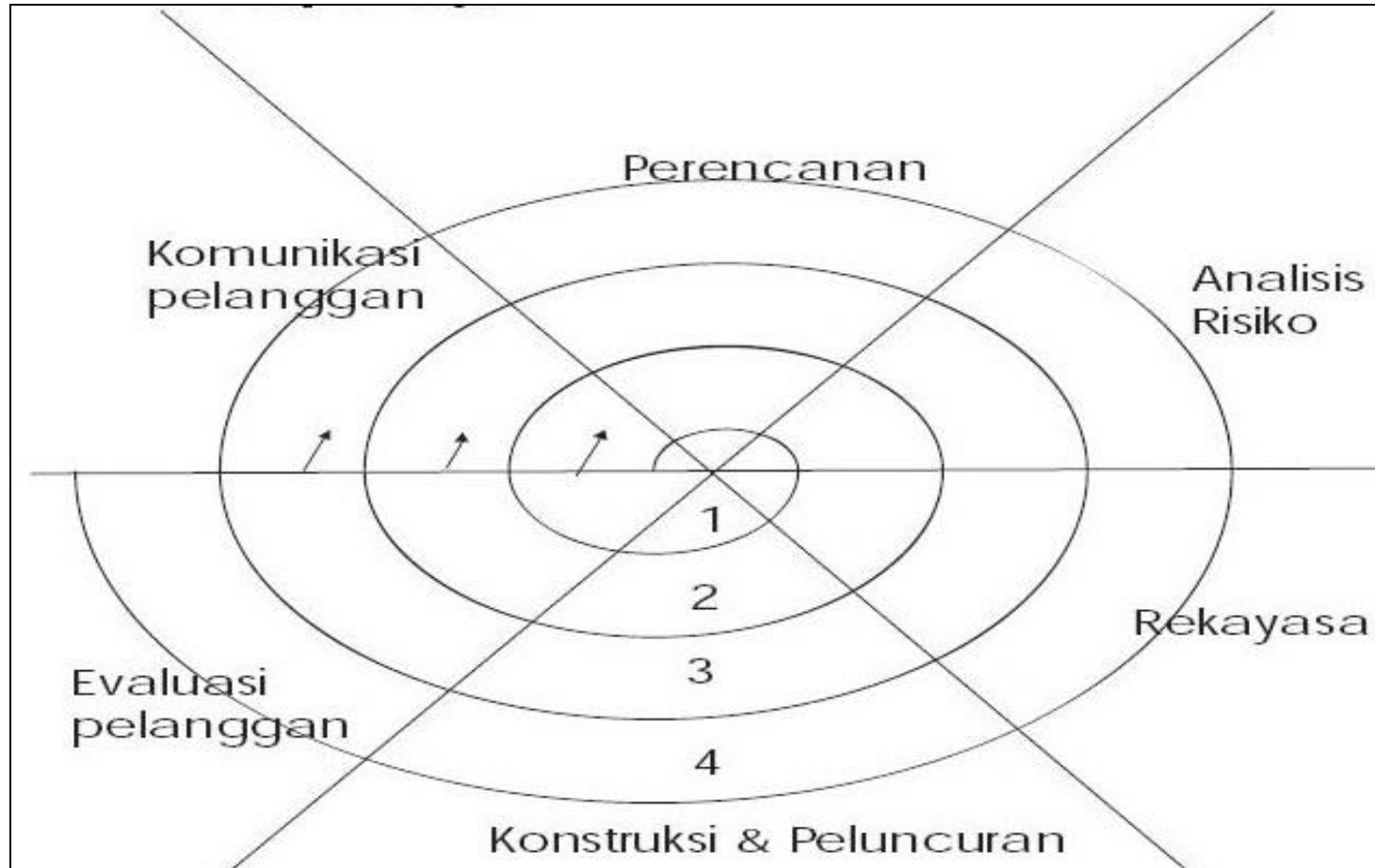
Kelemahan

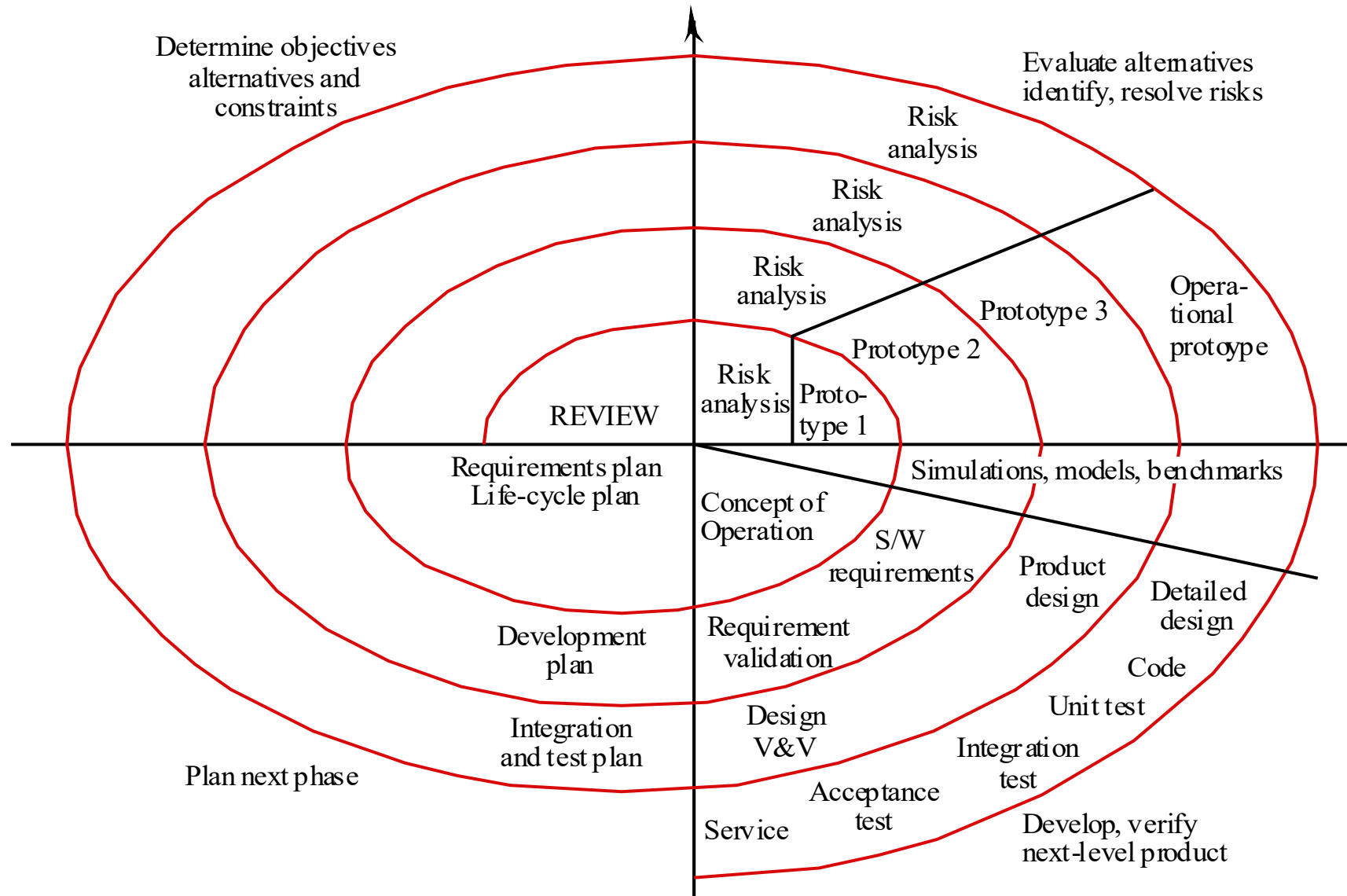
Inkremen harus relative lebih kecil (tidak lebih dari 20.000 baris kode) dan setiap inkremen harus menyediakan sebagian dari fungsional system

Adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan pelanggan pada inkremen dengan ukuran yang benar

Model Proses Perangkat Lunak

5. Model Evolusioner Spiral





Evolutioner Spiral

Merangkai sifat metode iteratif dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear (Waterfall)



Keunggulan

Model ini sangat baik digunakan untuk sistem dan software yang besar.

Adanya analisa resiko pada mekanisme untuk memperkecil resiko.

Adanya prototyping sehingga memudahkan komunikasi dengan konsumen

Kelemahan

Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan software.

Sistem pengendalian yang kurang baik